

Типы источников

CDC (push-based загрузка из БД)

Skillbox

образовательная платформа

Цели видео

- 1 Понять, что такое CDC
- 2 Посмотреть принцип работы данного подхода с БД

CDC

CDC (Change Data Capture) — это шаблон проектирования программного обеспечения, который идентифицирует и отслеживает изменения данных в исходной системе.

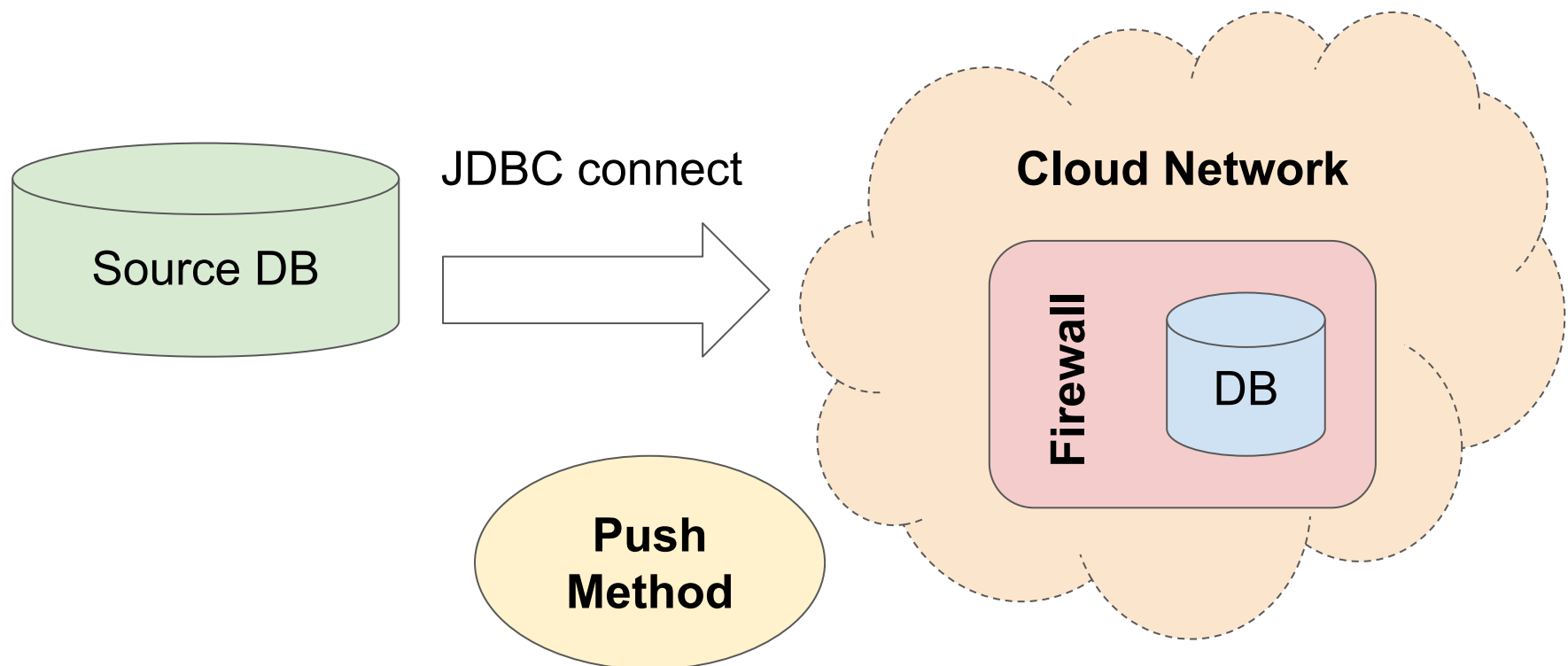
Способы применения CDC

- 1 На основе логов
- 2 На основе запросов
- 3 На основе триггера

Push-based vs Pull-based

Push-based-системы, основанные на отправке, отсылают изменения к цели, тогда как **pull-based** опрашивают источник и передают изменённые данные на следующий этап пайплайна.

CDC + БД



Варианты использования CDC

- Поточковая передача данных в хранилище данных
- Миграция локальных данных в облако

Как делать CDC в БД

MySQL DB

- Триггеры
- Индивидуальные пайплайны с Kafka



MySQL-таблица

```
CREATE TABLE user  
  
(  
  
    id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    firstname VARCHAR(30) NOT NULL,  
  
    lastname VARCHAR(30) NOT NULL,  
  
    email VARCHAR(50),  
  
    update_timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
  
);
```

MySQL-триггеры

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER user_update_timestamp

BEFORE UPDATE ON user

    FOR EACH ROW BEGIN

        SET NEW.update_timestamp =

CURRENT_TIMESTAMP;

END$$
```

Ключевые идеи

- 1 **CDC** — шаблон проектирования программного обеспечения, который идентифицирует и отслеживает изменения данных в исходной системе
- 2 Существуют **Push-** и **Pull-based** способы извлечения данных
- 3 Для реализации — триггеры или индивидуальные пайплайны